

题目

推测以下反应中化合物 **A**、**B** 的结构简式。

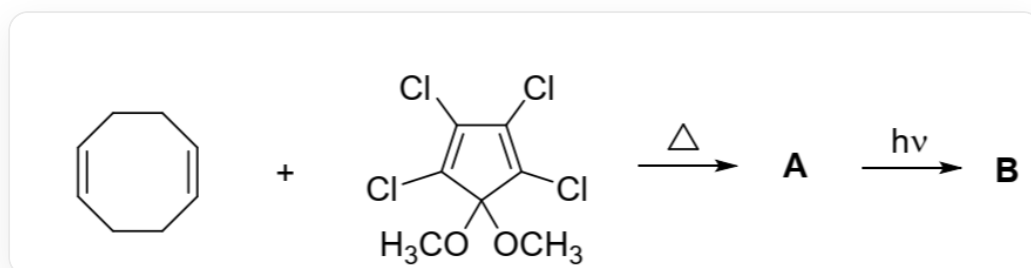


Fig. 1, 图中为连续两步反应。第一步以SMILES描述为: ClC1=C(Cl)C(OC)(OC)C(Cl)=C1Cl.C2=C\CC/C=C\CC/2>>[[A]], 反应条件为加热。第二步以SMILES描述为: [[A]]>>[[B]], 反应条件为光照

有以下说法:

1. **A** 分子属于 C_s 点群
2. **B** 分子属于 C_{2v} 点群
3. 调换反应条件先后顺序也可以高产率生成同样的产物
4. **B** 中含有6个六元及以下的环

以下选项说法全部正确且正确说法数量最多的是:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **H**

详细解析

第一步发生加热条件下对称性符合的[4+2]环加成反应，形成同指向的产物 **A**，其结构如图2。

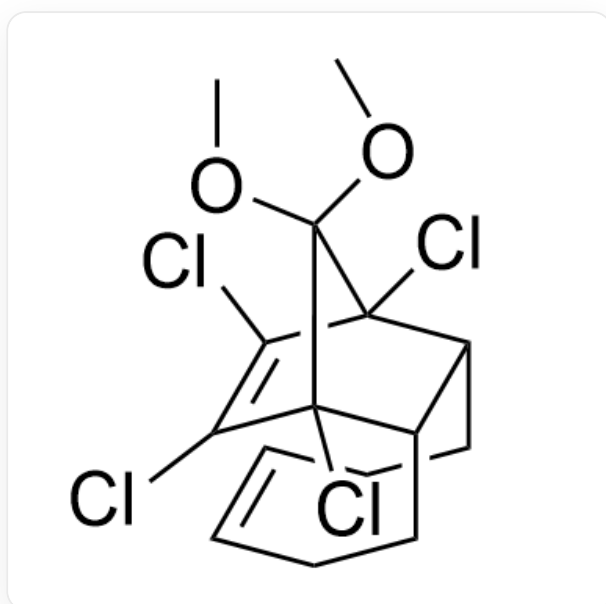


Fig. 2, 图中分子以SMILES描述为: COC1(OC)[C@]2(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]1(Cl)[C@@H]3[C@H]2CC/C=C\CC3

CHECKPOINT

1 PTS

产物 **A** 结构为: COC1(OC)[C@]2(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]1(Cl)[C@@H]3[C@H]2CC/C=C\CC3

第二步发生光照条件下对称性符合的[2+2]环加成反应，连接分子内两个双键，形成产物 **B**，其结构如图3。

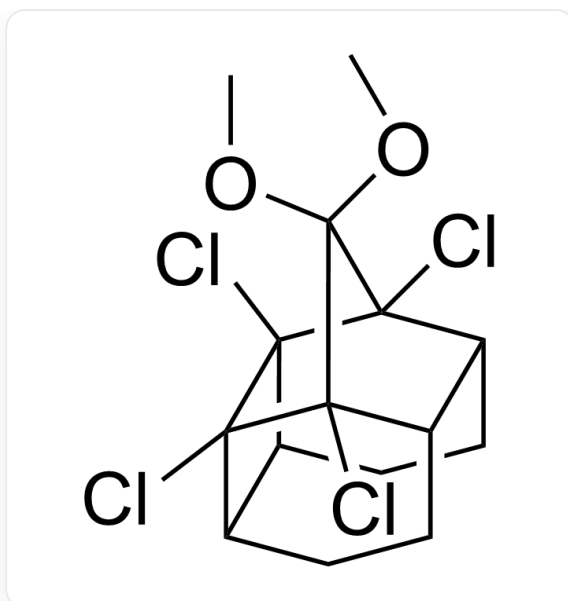


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: COC(C(Cl)1C2C3CCC4C5CC2)(OC)C3(Cl)C4(C15Cl)Cl

CHECKPOINT

1 PTS

产物 **B** 结构为: COC(C(Cl)1C2C3CCC4C5CC2)(OC)C3(Cl)C4(C15Cl)Cl

分子 **A** 和 **B** 均只含有一个垂直于两个双键（或原双键位置的单键）、平行于两个氧原子形成的直线的镜面，不含 C_2 及以上旋转轴，属于 C_s 点群，说法1正确、2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

分子 **A** 和 **B** 均只含有一个镜面，不含 C_2 及以上旋转轴，属于 C_s 点群

调换反应顺序后[4+2]加成反应对称性禁阻，无法发生，说法3错误。

B 含有三个六元环，两个五元环，一个四元环，说法4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

B 含有6个六元及以下的环